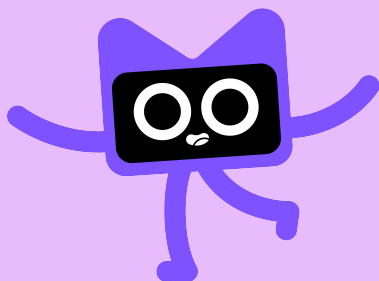


Миссия: собери геном



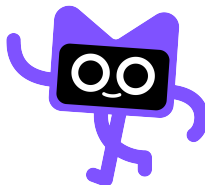
Kids day
19 сентября 2026



Миссия

Привет! В этой брошюре ты пройдёшь миссию из пяти головоломок и узнаешь, какие идеи учёные используют сегодня для сборки геномов. Рядом с каждой задачей ты увидишь QR-код — просканировав его телефоном, ты получишь интерактивную версию этой головоломки. Решать головоломки мы будем вместе с Коди, маскотом языка программирования Kotlin от компании JetBrains.

Приятно познакомиться! Я — Коди.

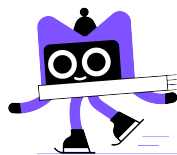


Содержание

Миссия	2
Пройди по всем мостам	4
Нарисуй, не отрывая руки	6
Разложи домино	8
Найди число	10
Собери геном	12
Подсказки	14
Пройди по всем мостам	15
Нарисуй, не отрывая руки	16
Разложи домино	17
Найди число	18
Собери геном	19
Теория графов	20
Бонусная головоломка	22
Что дальше?	23



Головоломка №1: Пройди по всем мостам



Перед тобой — карта Кёнигсберга 18-го века. На ней ты видишь семь мостов. Коди хочет прокатиться на коньках по городу, чтобы проехать по каждому мосту ровно один раз. Удастся ли ему это?



Маршрут Коди мог выглядеть бы так:

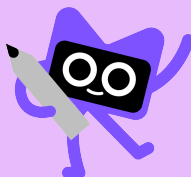


Тут Коди проехал по шести мостам из семи, то есть задача пока не решена.



Подумай. Если маршрут построить не получится, то в чём причина этого? Мы плохо старались? Или такого маршрута вообще нет?

Сегодня этот город называется Калининградом. Некоторые мосты были разрушены, некоторые другие — построены. Может ли Коди пройти по каждому из шести показанных ниже мостов?

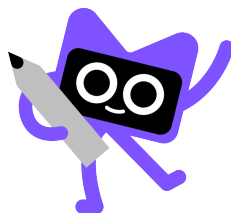


Запиши ответ. Отметь верные пункты галочкой.

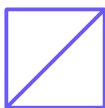
- ☐ Коди может пройти по каждому из семи мостов Кёнигсберга по одному разу.
- ☐ Коди может пройти по каждому из шести мостов Калининграда по одному разу.



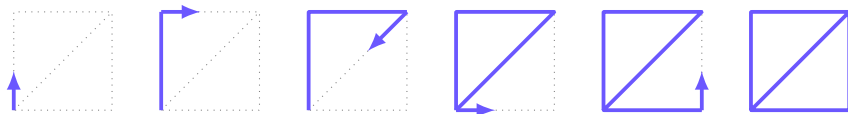
Головоломка №2: Нарисуй, не отрывая руки



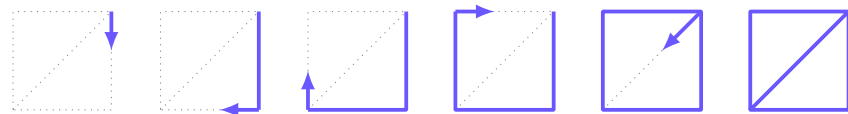
Коди хочет нарисовать такую фигуру, не отрывая карандаша от бумаги:



Есть несколько способов это сделать. Например, такой:



Или такой:



Говоря «не отрывая руки», мы имеем в виду, что линия не должна прерываться и нигде не должна проходить по второму разу.

Попробуй теперь нарисовать такую фигуру:



Ты быстро увидишь, что сделать это не получается.



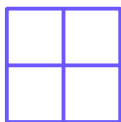
Подумай. Почему эту фигуру никак не удаётся нарисовать? Чем она принципиально отличается от предыдущей фигуры? И как по фигуре быстро понять, удастся её нарисовать или нет?



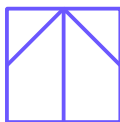
1



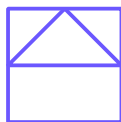
2



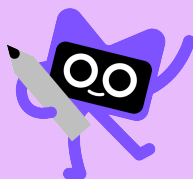
3



4



5



Запиши ответ. Какие из фигур выше можно нарисовать, не отрывая руки?

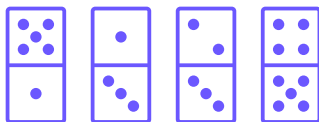
- ☐ Первую
- ☐ Вторую
- ☐ Третью
- ☐ Четвёртую
- ☐ Пятую



Головоломка №3: Разложи домино



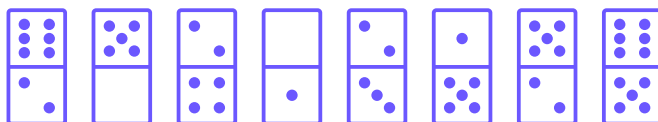
У Коди есть четыре костяшки домино:



Коди хочет выложить все четыре костяшки в один ряд. Костяшки можно переворачивать, но соприкасаться они должны половинками с одинаковым числом точек. Костяшек здесь всего четыре, поэтому выложить их несложно:



Попробуй теперь разложить такой набор костяшек:

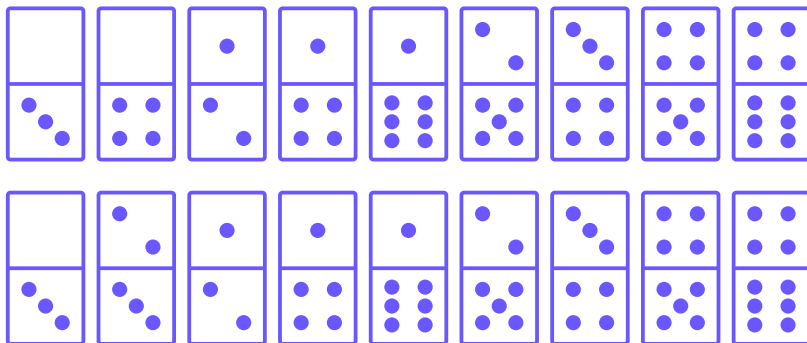


Подумай. Посмотри, какие числа встречаются только один раз. Где они могут оказаться в готовом ряду? С какой костяшки стоит начать?

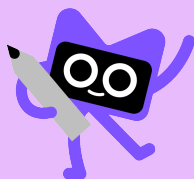
Нарисуй полученный ряд:



А теперь попробуй два набора сложнее. Если какой-то из наборов выложить не получается, попробуй понять причину этого.



Запиши ответ. Отметь наборы, которые можно выложить. Если выложить можно, нарисуй ряд.



☐ первый набор

☐ второй набор



Головоломка №4: Найди число



Коди хочет найти *четырёхзначное* число, в котором есть такие три двузначных числа: 12, 45 и 51.

Приготовим четыре места для наших цифр:

--	--	--	--

Начнём с чисел 45 и 51. Последняя цифра первого числа совпадает с первой цифрой второго, поэтому их можно «склеить» по общей пятёрке:

4	5	1	
---	---	---	--

В конце получилось число 51, значит, сюда же можно пристроить 12. Получаем ответ:

4	5	1	2
---	---	---	---

Общие цифры занимают одну клетку, поэтому из трёх двузначных чисел получилось одно четырёхзначное.

Попробуй теперь найти *пятизначное* число, в котором есть 12, 23, 31 и 14:

--	--	--	--	--

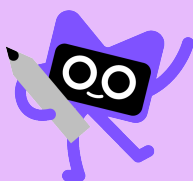


Подумай. Какие три двузначных числа складываются в цепочку, которая начинается и заканчивается цифрой 1? К какому её концу можно пристроить 14? С какого числа тогда стоит начать?

Помоги Коди справиться с более сложными наборами чисел ниже.

- Найди *восмизначное* число, в котором есть все такие двузначные числа: 16, 17, 58, 61, 78, 81, 82.
- Найди *тринадцатизначное* число, в котором есть все такие двузначные числа: 16, 26, 35, 48, 52, 57, 61, 63, 78, 84, 85, 95.

Запиши ответ.



- Первое число:

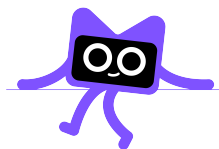
--	--	--	--	--	--	--	--

- Второе число:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Головоломка №5: Собери геном



Геном можно представить как очень длинное слово из четырёх букв: **A**, **C**, **G** и **T**. Прочитать это слово целиком трудно, поэтому учёные получают много коротких фрагментов, а затем собирают из них исходную последовательность.

Начнём с игрушечного примера. Коди получил три фрагмента:

AGTAC, **TACGA**, **GTACG**.

Конец первого фрагмента совпадает с началом второго сразу в четырёх буквах, поэтому их можно наложить друг на друга:

AGTAC → **GTACG** → **TACGA**.

Так из трёх кусочков собирается геном

AGTACGA.

Каждый следующий фрагмент добавляет к нему одну новую букву.

Попробуй теперь собрать геном из пяти перемешанных фрагментов:

ATGCT, **GCATG**, **ATGCA**, **CATGC**, **TGCAT**.



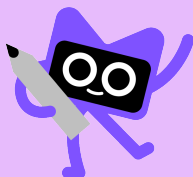
Подумай. У каких фрагментов последние четыре буквы совпадают с первыми четырьмя буквами другого фрагмента? Какой фрагмент ни с чем не склеивается справа и потому должен стать последним? Что случится, если поставить **ATGCT** слишком рано?

Запиши получившийся геном:

--	--	--	--	--	--	--	--

А теперь — настоящая финальная сборка. Здесь есть два участка, после которых снова получаются те же четыре последние буквы. Возможно, у задачи окажется больше одного ответа.

Запиши ответ. Собери один из возможных геномов, используя каждый фрагмент ровно один раз:



GTCAC, ACGTT, TACGT, CGTCA, CGTTA,
ACGTC, CACGT, GTACG, TCACG, ACGTA,
CGTAC.

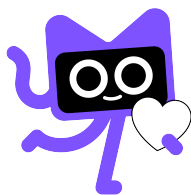
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Можешь ли ты собрать из тех же фрагментов другой геном?

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Подсказки

На следующих страницах ты найдёшь подсказки к головоломкам. Пожалуйста, читай их только после того, как попытаешься решить задачу самостоятельно — мало что сравнится с удовольствием от решённой задачи!

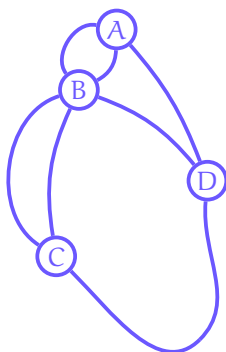


Пройди по всем мостам

Первая подсказка. На карте много лишних деталей! На самом деле, для задачи важно лишь то, что есть четыре части суши и семь соединений (мостов) между ними.



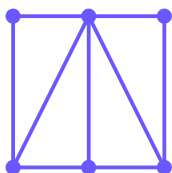
Вторая подсказка. Если теперь забыть про все несущественные детали, то получится такой *граф*. Нам нужно проехать по всем его *рёбрам* (то есть соединениям или мостам). В какой вершине (A, B, C, D) мог бы начинаться такой маршрут?



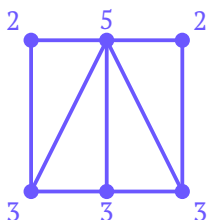
Третья подсказка. Если вершина не является начальной или конечной точкой маршрута, то мы вынуждены выехать из неё столько же раз, сколько въехать в неё.

Нарисуй, не отрывая руки

Первая подсказка. Каждая фигура — это тоже *граф*, то есть набор *вершин*, некоторые пары из которых соединены *рёбрами*.



Вторая подсказка. Посчитай *степень* каждой вершины, то есть количество входящих в неё рёбер.

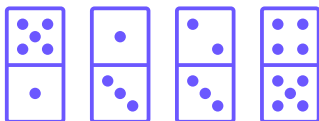


Третья подсказка. Сколько может быть вершин нечётной степени в фигуре, которую можно нарисовать, не отрывая руки?

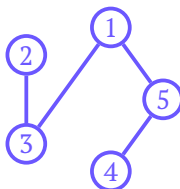
Разложи домино

Первая подсказка. Костяшку домино с парой чисел (a, b) можно представить как ребро между вершинами a и b .

Вторая подсказка. Для набора

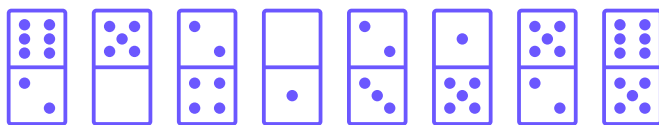


получится такой граф:

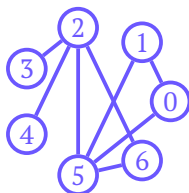


Путь в этом графе находится легко. Этот путь можно проходить в любом из двух направлений, поэтому есть два способа разложить домино в ряд.

Третья подсказка. А для набора



граф будет выглядеть так:



Найди число

Первая подсказка. Двухзначным числам тоже можно поставить в соответствие рёбра в графе! Только наши двухзначные числа, в отличие от костяшек домино, переворачивать нельзя, поэтому рёбра мы будем рисовать *ориентированными*.

Вторая подсказка. Для чисел 12, 45 и 51 получится такой граф:



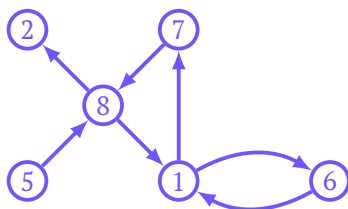
В этом графе «виден» путь

$$4 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2.$$

Вдоль этого пути и читается нужное нам четырёхзначное число

4512.

Третья подсказка. Для первого набора чисел из задачи получится такой граф:

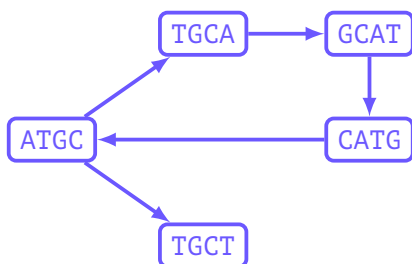


Собери геном

Первая подсказка. Фрагменты генома тоже можно представить как рёбра в графе: например, фрагмент **AGTAC** запишем как

AGTA → **GTAC**.

Вторая подсказка. Если один фрагмент идёт сразу после другого, то конец первого ребра совпадает с началом второго. Значит, нужно найти маршрут, который проходит по каждому ребру ровно один раз. Для пяти фрагментов из первой части задачи получается такой граф:



Из вершины **ATGC** выходят два ребра, но только один путь возвращается обратно. По какому ребру нужно пройти в самом конце?

Третья подсказка. В финальной задаче обрати внимание на вершину **ACGT**. Весь граф можно разделить на три маршрута:

ACGT → **CGTA** → **GTAC** → **TACG** → **ACGT**,

ACGT → **CGTC** → **GTCA** → **TCAC** → **CACG** → **ACGT**,

ACGT → **CGTT** → **GTTA**.

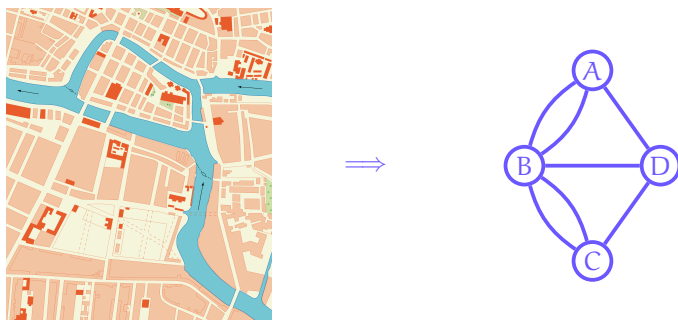
Первые два маршрута возвращаются в **ACGT**, а третий — нет. Поэтому третий маршрут нужно оставить напоследок. В каком порядке можно пройти первые два?

Теория графов

Всё началось с Эйлера

В XVIII веке задача о семи мостах Кёнигсберга была популярным развлечением. Жители города пытались придумать прогулку, во время которой можно пройти по каждому мосту ровно один раз. Маршруты рисовали на карте, пробовали снова и снова, но никому не удавалось найти подходящий.

За эту задачу взялся великий математик *Леонард Эйлер*. Он понял, что длина мостов, форма островов и расположение улиц совершенно не важны. Нужно помнить только, какие участки суши соединены мостами. Так карта города превратилась в небольшой граф:



Участки суши стали *вершинами*, а мосты — *рёбрами*. Теперь задача просила пройти по каждому ребру ровно один раз. Эйлер доказал, что такой маршрут невозможен: у графа оказалось четыре вершины нечётной степени, а у непрерывного маршрута их может быть не больше двух.

В 1736 году Эйлер опубликовал своё решение. Вместо очередной попытки найти маршрут он придумал новый язык для рассуждения о соединениях. Эта работа заложила основы целой области математики — *теории графов*.

От мостов к геномам

Графы встречаются везде, где есть объекты и связи между ними. Вершинами и рёбрами можно описывать очень разные вещи:

- **дороги и маршруты** — навигатор ищет короткий путь, а курьерская служба планирует порядок доставки;
- **компьютерные сети** — устройства соединены каналами, по которым передаются данные;
- **социальные сети** — вершинами становятся люди, а рёбрами — знакомства, подписки или сообщения;
- **расписания и проекты** — граф показывает, какие дела зависят от других и что нужно выполнить раньше;
- **молекулы и электрические схемы** — граф помогает увидеть, из каких частей состоит система и как они соединены.

Сегодня идеи Эйлера работают и в биоинформатике. Геном — это очень длинная строка из букв **A**, **C**, **G** и **T**. Например, геном человека содержит около трёх миллиардов букв. Прочитать такую строку целиком одним измерением обычно нельзя: прибор получает огромное количество коротких фрагментов.

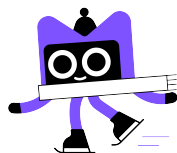
Специальные программы — *геномные ассемблеры* — ищут перекрытия фрагментов, строят по ним граф и восстанавливают исходную последовательность. В настоящих данных всё намного сложнее, чем в наших игрушечных примерах: встречаются ошибки чтения, пропуски и длинные повторяющиеся участки. Но в основе лежит та же идея: превратить задачу в граф и найти в нём подходящий маршрут.

За эту миссию мы совершили путешествие длиной почти 300 лет:

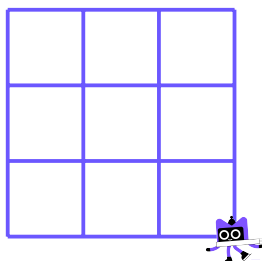
от мостов Кёнигсберга и работы Эйлера 1736 года
до современных программ, собирающих геномы.



Бонусная головоломка: Прокатись по всем улицам



Теперь Коди хочет прокатиться по всем улицам района, где есть три вертикальные улицы и три горизонтальные, и вернуться обратно.



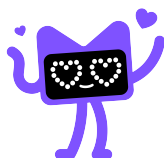
Мы уже знаем, что у Коди не получится проехать по каждой улице ровно один раз. Какое минимальное расстояние придётся проехать Коди, чтобы проехать по всем улицам и вернуться обратно? (Считаем, что длина каждого отрезка равна единице.)



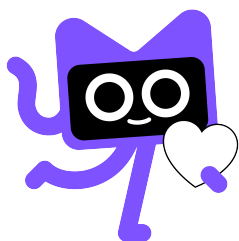
Подумай. По некоторым улицам Коди вынужден будет проехать больше одного раза. Как сделать поменьше таких улиц?

Что дальше?

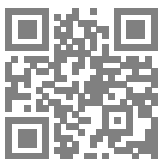
Было здорово проходить эту миссию с тобой!



ДОПИСАТЬ



Скачай эту брошюру:



jb.gg/genome